Completar mallas rotas

Una extensión de Jacobson, Kavan y Sorkine-Hornung (SIGGRAPH 2013) con suavizado de tapas y completación por simetría

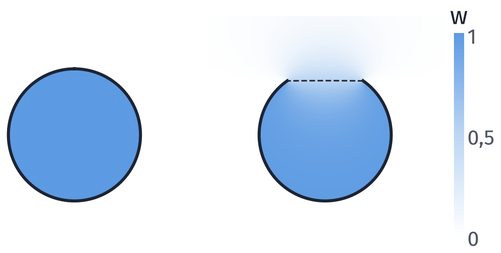
Lucas Allara
Computación Gráfica
Universidad Torcuato Di Tella
2.º cuatrimestre de 2026



1 Introducción

Muchas mallas reales tienen agujeros, piezas superpuestas o caras sueltas, y para simular o imprimir un modelo hace falta saber qué puntos están dentro. Jacobson et al. [1] usan el número de vueltas generalizado, que suma los ángulos sólidos con que se ven las caras desde p.

$$w(p) = \frac{1}{4\pi} \sum_f \Omega_f(p)$$

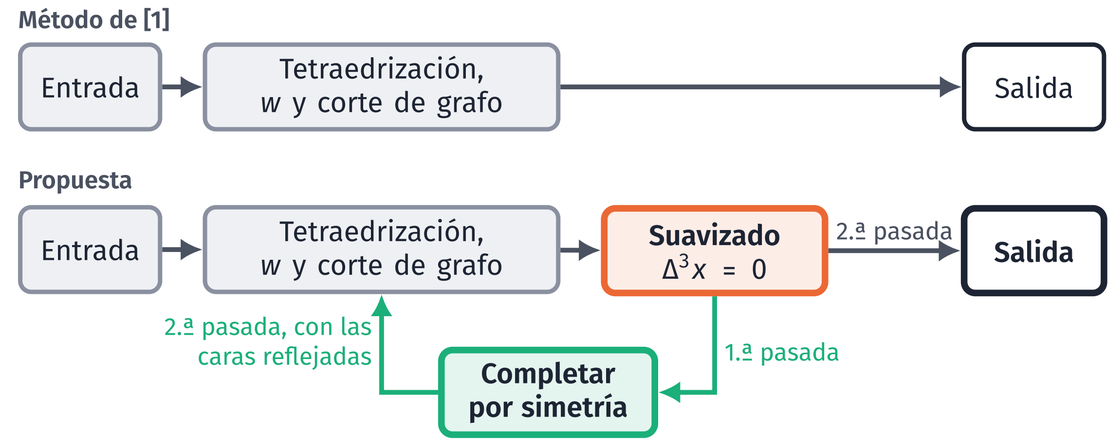


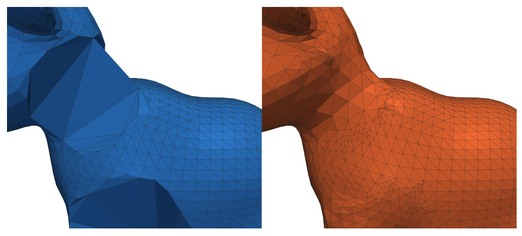
malla cerrada con un agujero

Se tetraedriza el espacio respetando las caras de entrada [2], se evalúa w en cada tetraedro y un corte de grafo elige cuáles quedan adentro, penalizando separar vecinos parecidos. Dos heurísticas corrigen el resultado para que la salida, el borde de esa región, contenga las caras de entrada y sea una variedad.

2 Propuesta

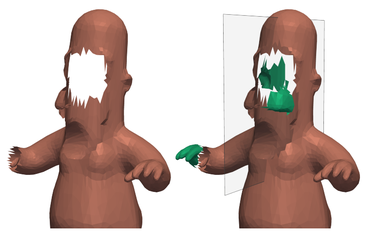
Donde faltaba superficie, la salida de [1] está hecha de caras de la tetraedrización, que cierran el agujero con triángulos planos y sin detalle. Se agregan dos etapas sin modificar las del método, tomando ideas del suavizado de TetWild [3] y de la completación por simetría [5].





método de [1] con suavizado

Suavizado. La entrada queda fija y la tapa resuelve $\Delta^3 x = 0$ [4], que la continúa en posición, tangente y curvatura.



entrada caras reflejadas

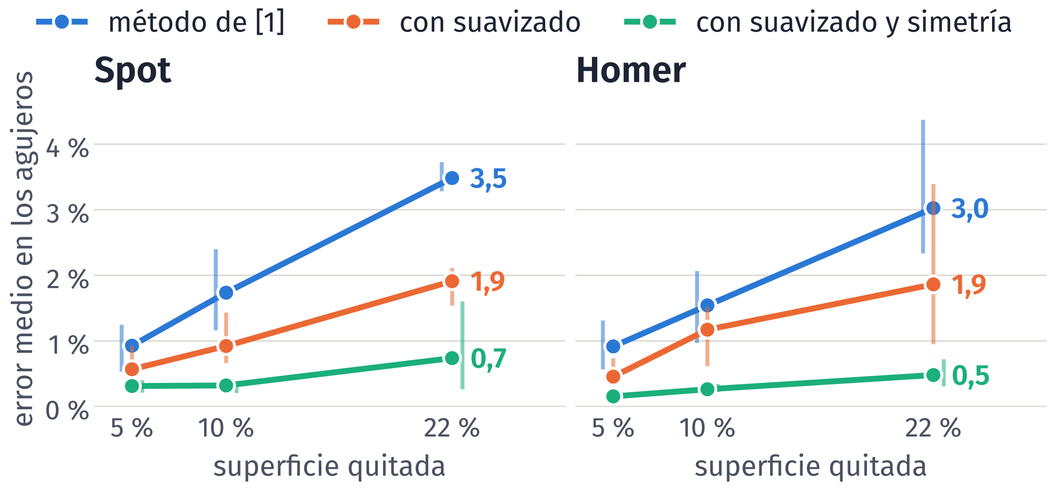
Simetría. Se estima el plano de simetría y se agregan las caras reflejadas que caen en los agujeros.

3 Resultados



−43 %
error medio en los agujeros con el suavizado. Mejora los 18 casos.

−79 %
con suavizado y simetría. También mejora los 18 casos.



4 Limitaciones

- La simetría necesita un modelo simétrico con el otro lado sano. Si falta a ambos lados del plano, como la cara de Homer al 22 %, no hay de dónde copiar.
- Sin simetría, el suavizado completa la forma general pero no los detalles chicos.
- Una pieza que un agujero separa del resto sigue separada, porque el corte no controla la topología.

5 Conclusiones

- El método de [1] decide bien qué está adentro, pero no da forma a lo que falta. Un suavizado local de las tapas, que no mueve la entrada, reduce el error un 43 %.
- La simetría repone detalles que un suavizado no puede inventar, como la cara y la mano de Homer.
- Como trabajo futuro quedan las simetrías parciales, por partes del modelo, y un corte de grafo que controle la topología.

6 Referencias

[1] A. Jacobson, L. Kavan, O. Sorkine-Hornung. Robust inside-outside segmentation using generalized winding numbers. *ACM TOG* 32(4), 2013.
[2] H. Si. TetGen, a Delaunay-based quality tetrahedral mesh generator. *ACM TOMS* 41(2), 2015.
[3] Y. Hu et al. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM TOG* 37(4), 2018.
[4] M. Botsch, L. Kobbelt. An intuitive framework for real-time freeform modeling. *ACM TOG* 23(3), 2004.
[5] X. Li et al. Symmetry and template guided completion of damaged skulls. *Computers & Graphics* 35(4), 2011.

Modelos: Spot (K. Crane) y Homer (common-3d-test-models). Imágenes y mediciones propias.